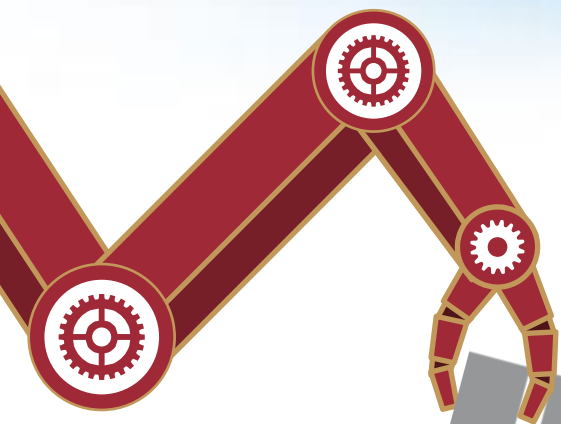




unICEUB
Centro Universitário de Brasília



AMPLIFICADORES

Breve revisão

Amplificadores Operacionais

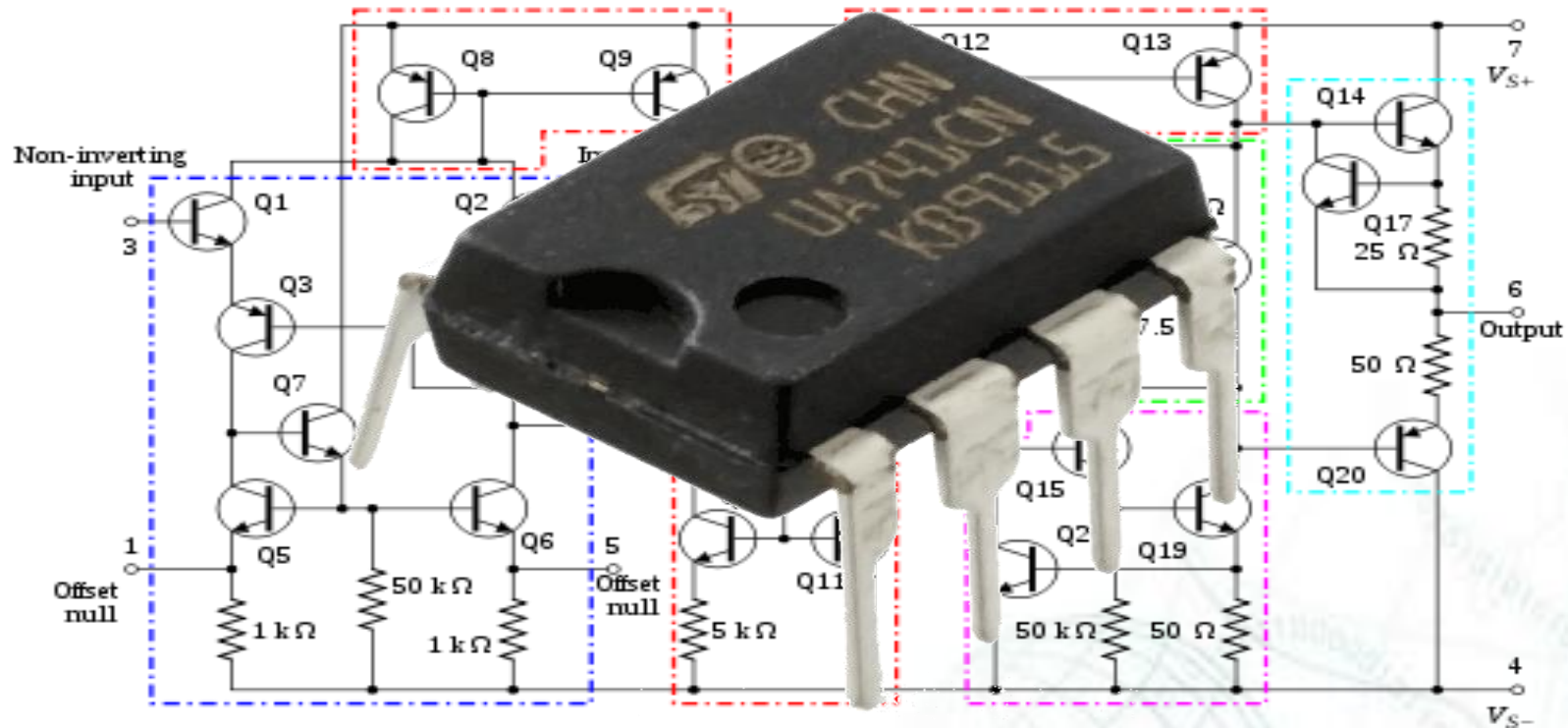
Conceitos fundamentais

Realimentação negativa

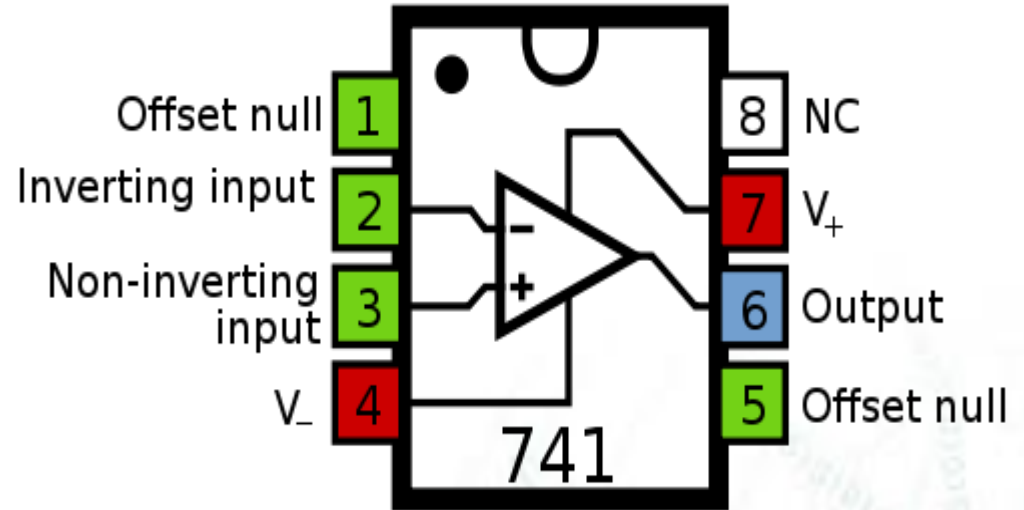
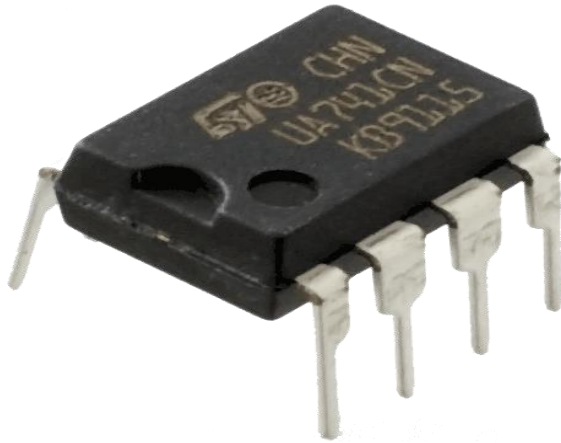
Circuitos lineares básicos



Amplificadores Operacionais

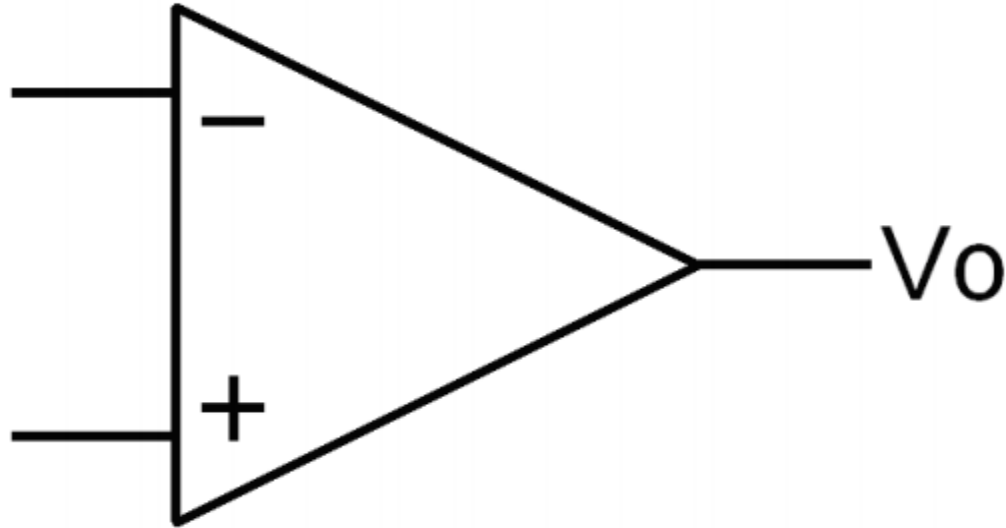


Amplificadores Operacionais



Amplificadores Operacionais

Simbologia

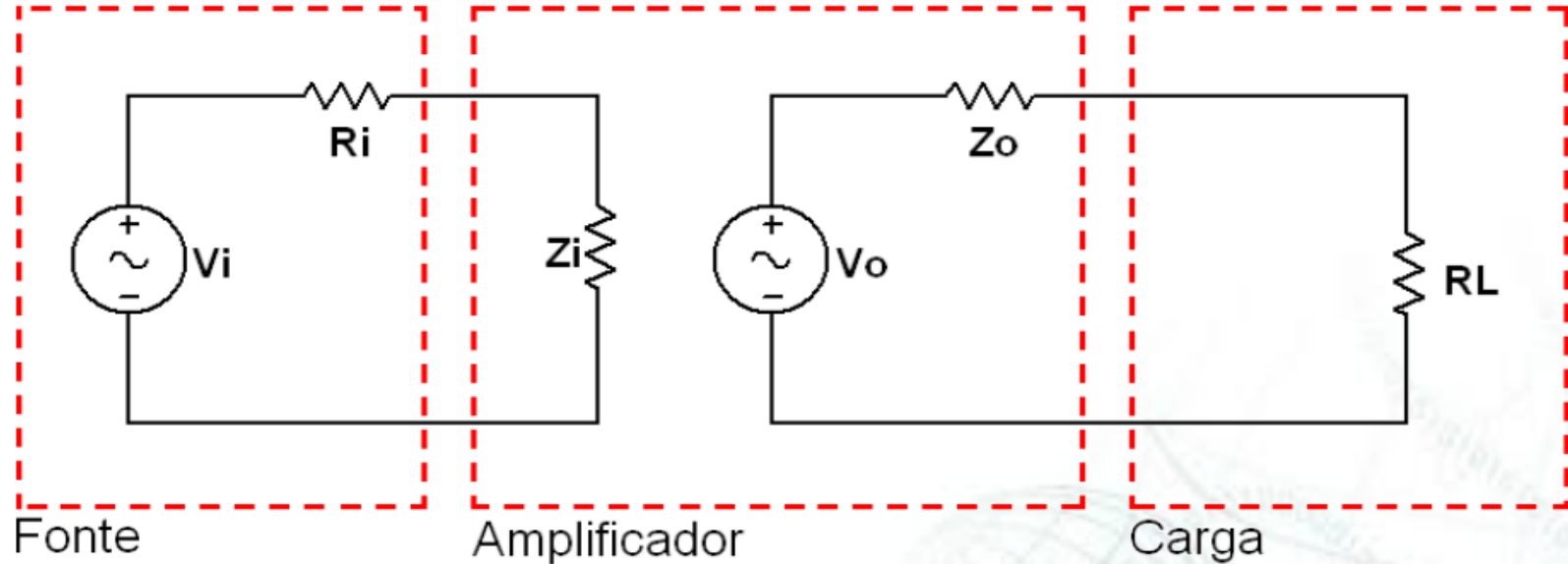


Características ideais do AOP

- a) Resistência de entrada infinita
- b) Resistência de saída nula
- c) Ganho de tensão infinito
- d) Resposta de frequência infinita
- e) Insensibilidade à temperatura

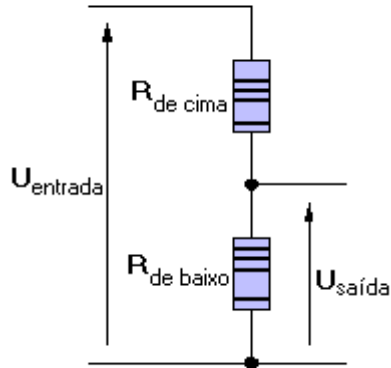
Características ideais do AOP

Resistência de entrada infinita:



Características ideais do AOP

Observando o modelo anterior podemos determinar que a tensão de entrada do amplificador (V_{zi}) é obtida por



$$U_{saída} = \frac{R_{de\ baixo}}{R_{de\ baixo} + R_{de\ cima}} \times U_{entrada}$$

$$V_{Zi} = \left(\frac{Z_i}{R_i + Z_i} \right) V_i$$

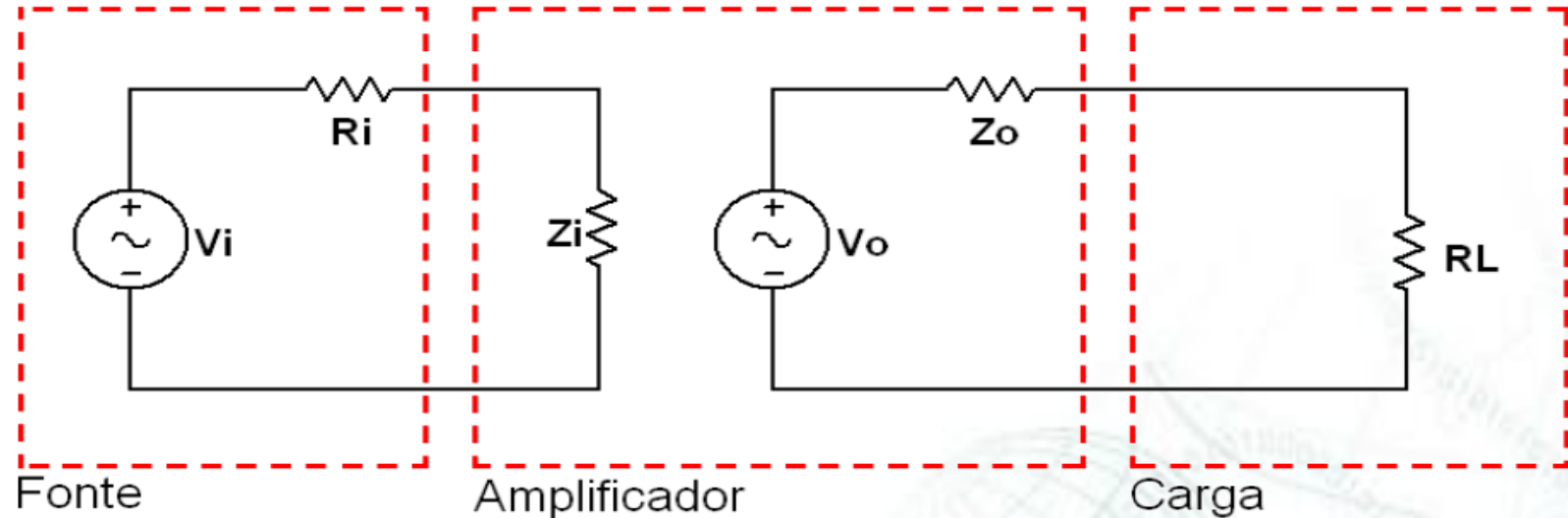
Características ideais do AOP

Ou seja, quanto maior a impedância z_i do amplificador, maior será o percentual de tensão do gerador na entrada do amplificador.

$$Z_i \rightarrow \infty \Rightarrow V_{Z_i} \rightarrow V_i$$

Características ideais do AOP

Resistência de saída nula:



Características ideais do AOP

Já em relação à impedância de saída Z_o , a partir da equação da malha de saída do amplificador, podemos concluir que:

$$V_{RL} = V_o - i_L \cdot Z_o$$

Características ideais do AOP

Portanto para se obter todo o sinal de saída sobre a carga, é necessário que a impedância de saída seja muito baixa, ou seja:

$$Z_o \rightarrow 0 \Rightarrow V_{RL} \rightarrow V_o$$

Características ideais do AOP

Ganho de tensão infinito:

Para que a amplificação seja viável, inclusive para sinais de baixa amplitude como por exemplo sinais de transdutores ou sensores, é necessário que o amplificador possua um alto ganho de tensão. Idealmente este ganho seria infinito

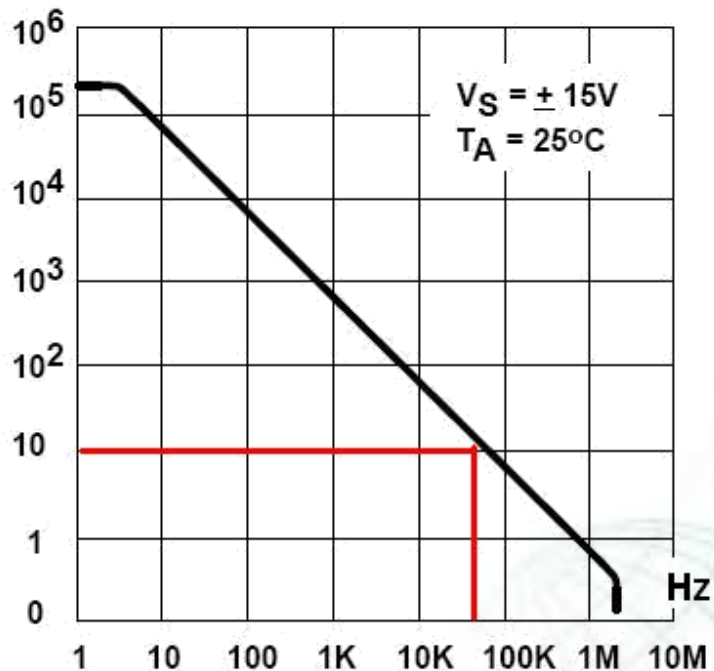
Características ideais do AOP

Resposta de frequência:

É necessário que um amplificador tenha uma largura de faixa muito ampla, de modo que um sinal de qualquer frequência possa ser amplificado sem sofrer corte ou atenuação. Idealmente BW deveria se estender de 0 a infinitos hertz.

Características ideais do AOP

Ganho em malha aberta em
função da frequência



Características ideais do AOP

Sensibilidade à temperatura

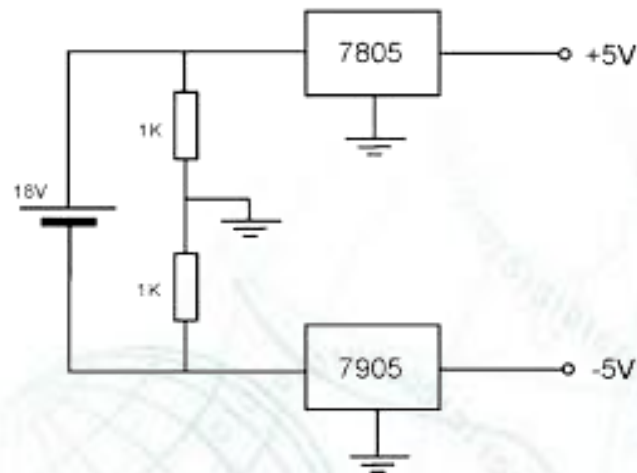
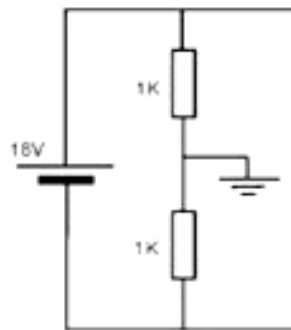
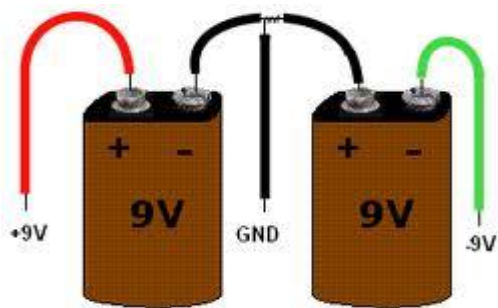
As variações térmicas podem provocar alterações acentuadas nas características elétricas de um amplificador. A este fenómeno chamamos DRIFT. Seria ideal que um AOP não apresentasse sensibilidade às variações de temperatura.

Alimentação do AOP

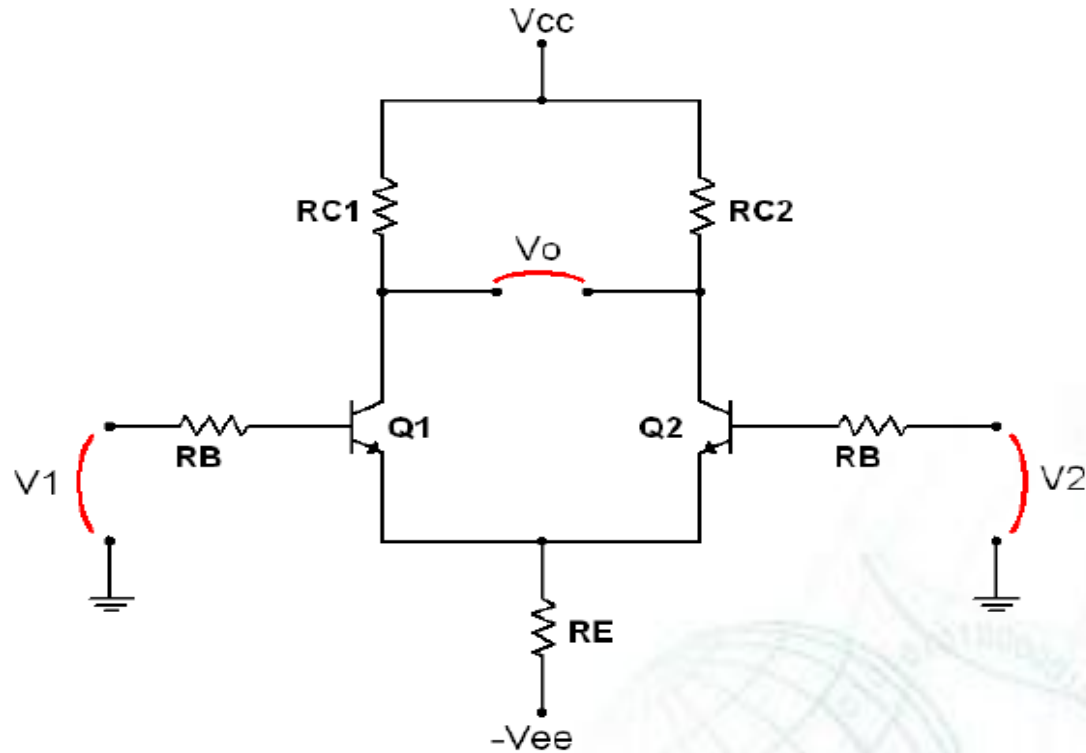
Normalmente as AOPs são projetados para serem alimentados simetricamente. Em alguns casos, podemos utilizar o AOP com monoalimentação. Existem, inclusive alguns AOPs fabricados para trabalhar com monoalimentação.

Alimentação do AOP

Quando não dispomos de fontes simétricas, podemos improvisá-las utilizando fontes simples.

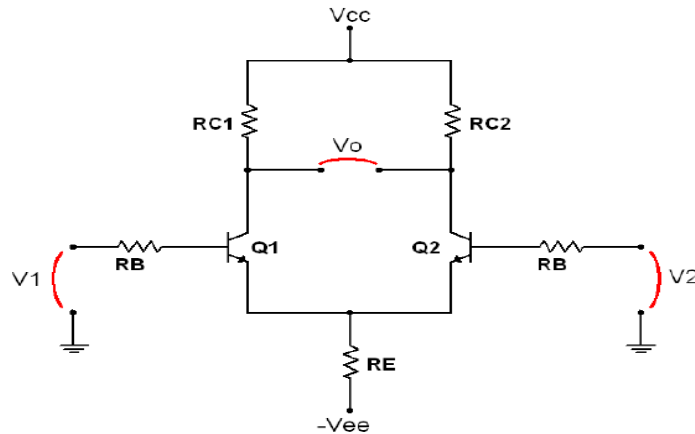


Conceito de offset de saída



Conceito de offset de saída

Supondo idealmente o circuito simétrico, os transistores Q1 e Q2 idênticos, podemos observar que a tensão de saída V_0 será diretamente proporcional à diferença entre as tensões de entrada V_1 e V_2 , o que faz com que a tensão de saída seja zero quando $V_1 = V_2$.

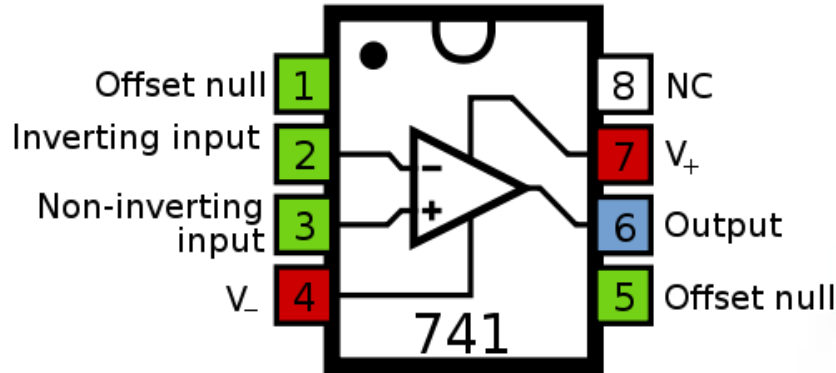


$$V_i(\text{offset}) = \left| V_{BE1} - V_{BE2} \right|$$

Conceito de offset de saída

Como os transistores não são idênticos, este fato provoca um desbalanceamento interno que resulta uma tensão na saída denominada offset.

Para regular este sintoma, é necessário acoplar um potenciômetro nos pinos 1 e 5 dos AOP 741.



Ganho de tensão

Para qualquer aplicação, o ganho sempre se mede pela diferença entre a saída e a entrada de um parâmetro.

Se quiser saber de quantas vezes é um ganho qualquer, basta dividir a saída pela entrada, ou seja.

$$\text{Ganho} = \text{Saída} / \text{entrada}$$

Ganho de tensão

No caso do amplificador:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

Ganho de tensão em dB

Quando o ganho é muito alto, justifica-se a utilização da escala logarítmica.

Assim, em decibéis teremos:

$$A_v (dB) = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

Ganho de tensão em dB

Por definição $A' = 20 \log A$

Ou seja:

Para um ganho A de 1000 = 60 dB

Para um ganho A de 100 = 40 dB

Para um ganho A de 10 = 20 dB

Conceito de décadas e oitavas

Dizemos que uma frequência f_1 variou uma década quando f_1 assume um novo valor f_2 , tal que:

$$f_2 = 10f_1$$

De modo geral, dizemos que f_1 variou de n décadas quando:

$$f_2 = 10^n f_1$$

Décadas e oitavas

Dizemos que uma frequência f_1 variou uma oitava quando f_1 assume um novo valor f_2 , tal que:

$$f_2 = 2f_1$$

De modo geral, dizemos que f_1 variou de n oitavas quando:

$$f_2 = 2^n f_1$$

Exercícios

- 1) Cite as características ideais de um AOP e explique o significado de cada uma delas.
- 2) Explique com suas próprias palavras o conceito de tensão offset de saída.
- 3) Determine quantas décadas separam as frequências de 0,5Hz e 50kHz
- 4) f_2 está a oito oitavas acima de $f_1 = 3\text{Hz}$ determine f_2 .

Operação: Características do Sinal de Saída.



Slew-rate

Define-se slew-rate (SR) de um amplificador como sendo a máxima taxa de variação de tensão de saída por unidade de tempo.

Normalmente slew-rate é dado em $V/\mu s$.

Em termos gerais, podemos dizer que o valor do SR nos dá a velocidade de resposta do amplificador. Quanto maior o SR, melhor o AOP.

Slew-rate

$$\text{SR do 741} = 0,5\text{V}/\mu\text{s}$$

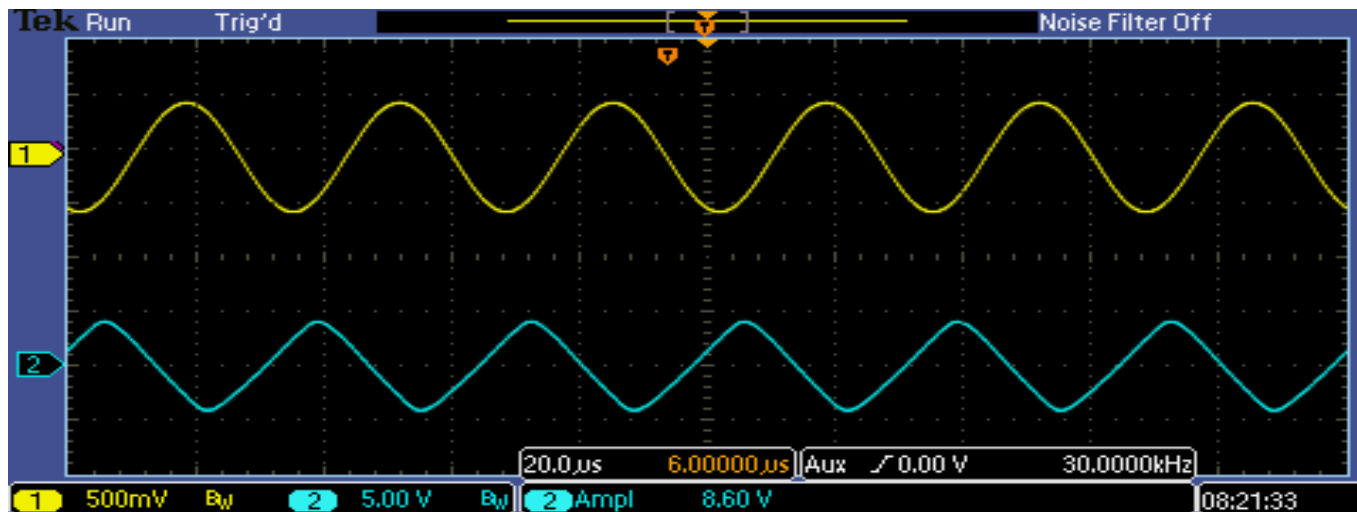
$$\text{SR do LF 351} = 13\text{V}/\mu\text{s}$$

$$\text{SR do LM 318} = 70 \text{ V}/\mu\text{s}$$

Slew-rate

A equação da taxa de resposta do AOP é:

$$SR = 2\pi \cdot f \cdot V_p$$



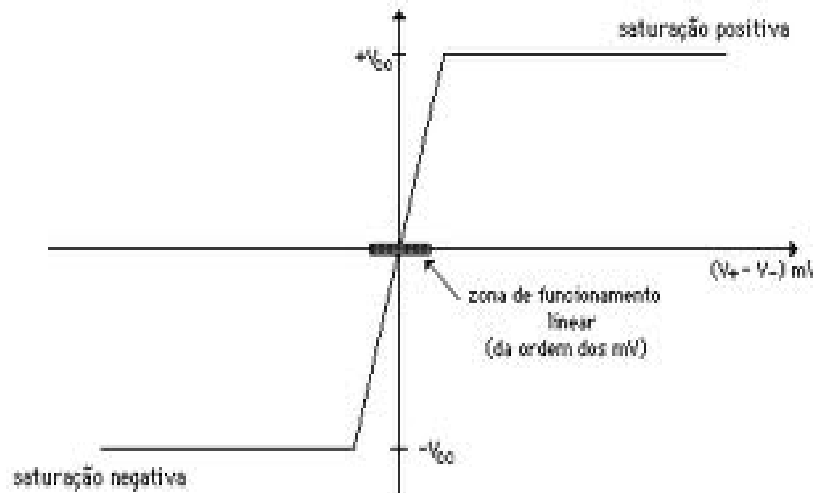
Saturação

Quando um AOP, trabalhando em qualquer modo de operação, atingir na saída um nível de tensão fixo, a partir do qual não se pode mais variar sua amplitude, dizemos que o AOP atingiu a saturação.

Na prática, o nível de saturação é relativamente próximo do valor de $(+ -)V_{CC}$.

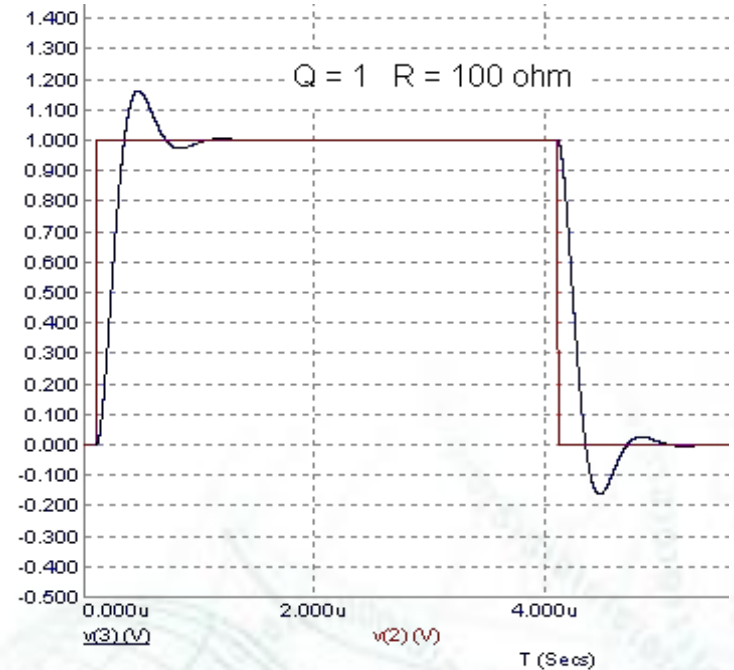
Saturação

Por exemplo , se alimentarmos um AOP 741 com $(\pm)15V$, a saída atingirá saturação em torno de $(\pm) 14V$.

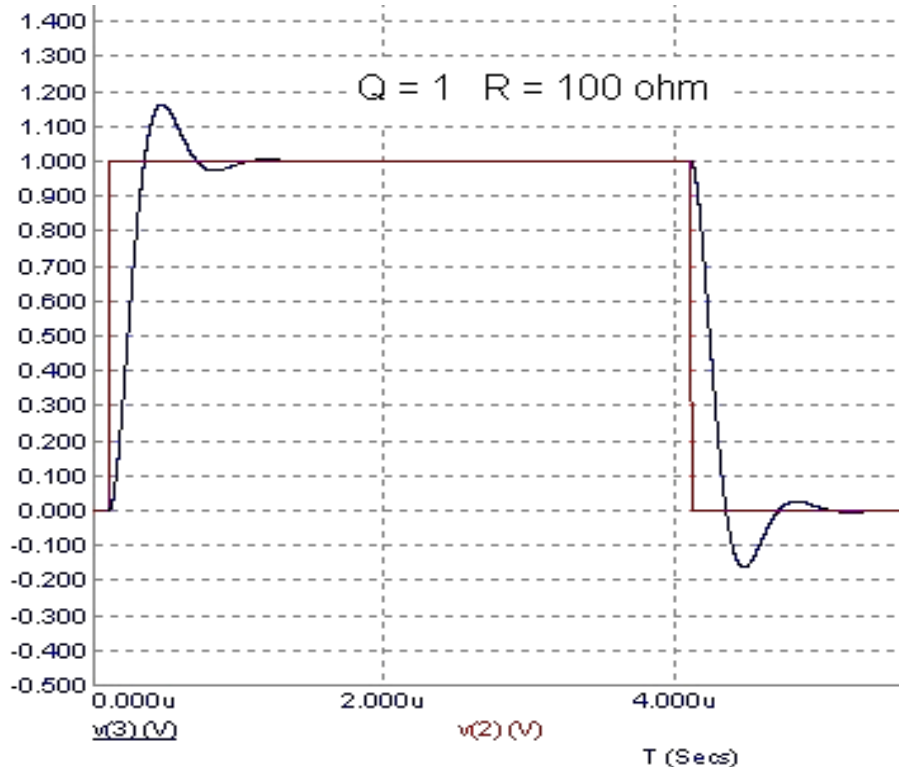


Rise-Time (tempo de subida)

Por definição, chamamos de rise-time (T_r) o tempo gasto pelo sinal de saída para variar de 10 a 90% de seu valor final.



Rise-Time (tempo de subida)



Pode-se calcular a frequência máxima de um circuito a partir do rise-time estabelecido pelo fabricante.

$$BW(\text{MHz}) = 0,35/T_r$$

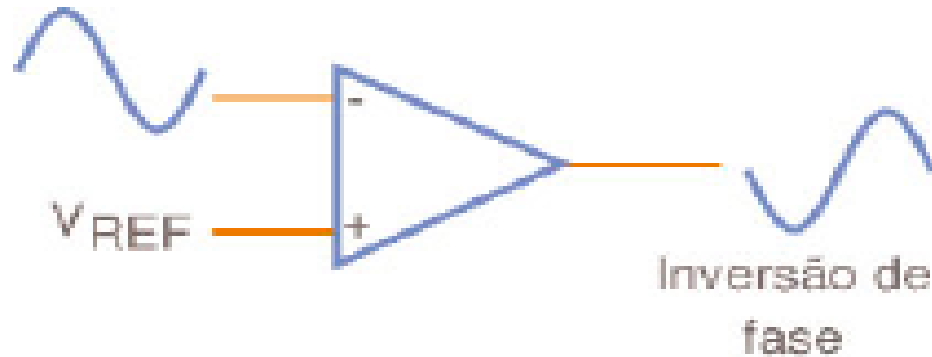
Overshoot

Overshoot ou sobrepassagem, é o valor, dado em porcentagem, que nos informa de quanto do nível de tensão de saída foi ultrapassado durante a resposta transitória do circuito, ou seja, antes da saída atingir o estado permanente.

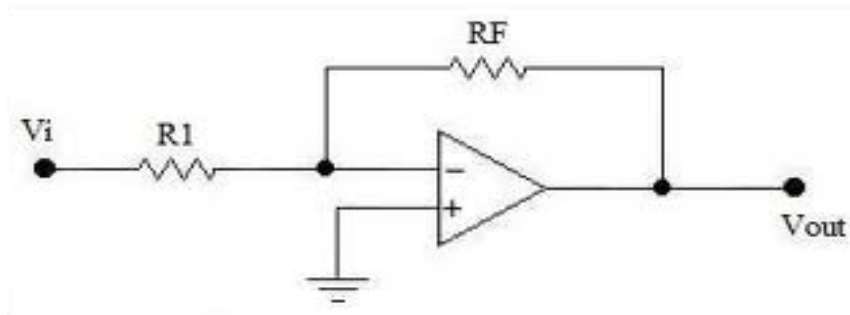
Para o AOP 741, o overshoot é da ordem de 5%, e esta variação é sempre fornecida pelo fabricante.

Amplificador Inversor

O amplificador inversor tem este nome pelo fato de que o sinal de saída sempre estará em defasagem de 180 graus do sinal de entrada



Amplificador Inversor

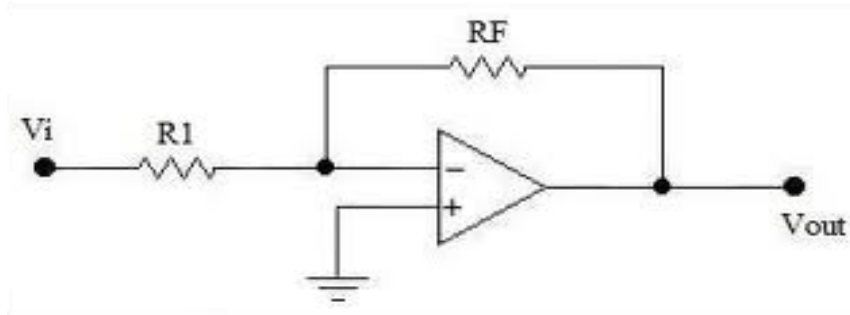


Nosso ganho de tensão em malha fechada é

$$G = -(R_F/R_1)$$

O sinal negativo indica a defasagem de 180 graus do sinal de saída em relação ao sinal de entrada

Amplificador Inversor



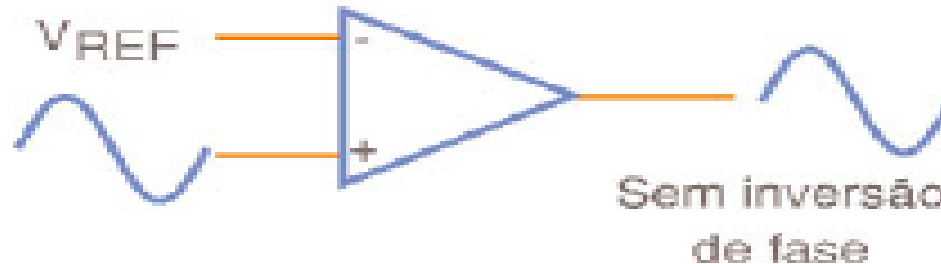
Exemplo: $R_F = 10\text{k}\Omega$ e $R_1 = 1\text{ k}\Omega$

$$G = -(10/1)$$

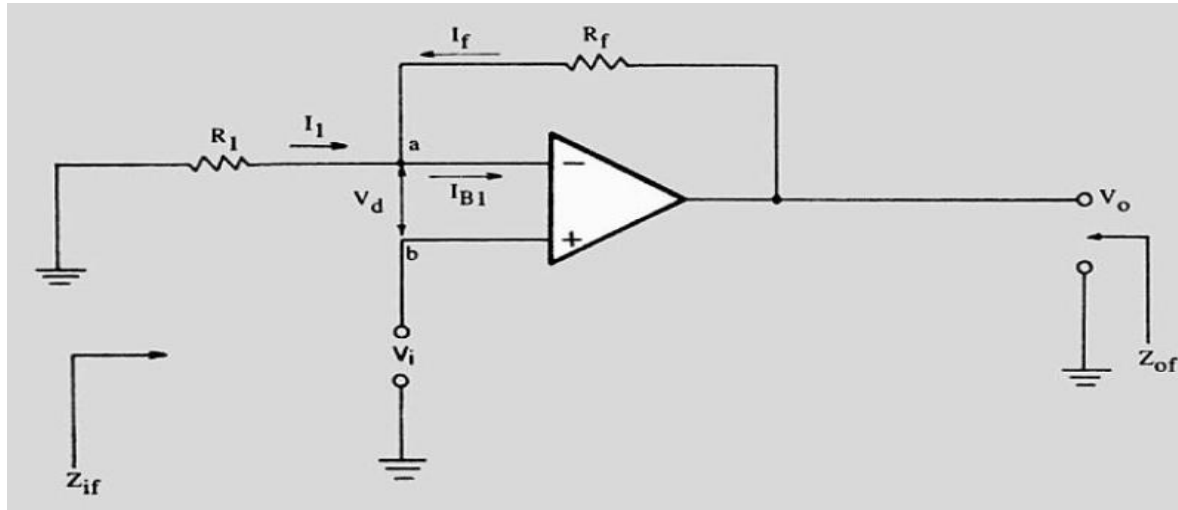
Esta configuração determina um ganho de 10 vezes com inversão de fase.

Amplificador não inversor

O amplificador não inversor não apresenta defasagem de sinal na saída, ou seja, não existe inversão de fase.



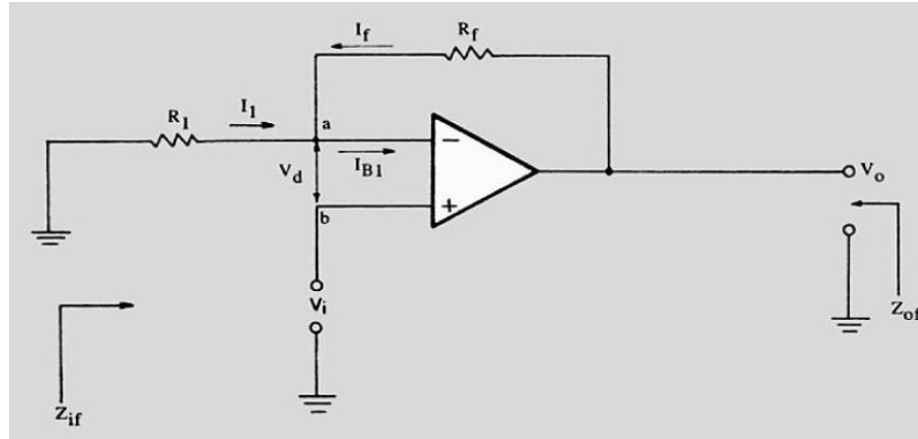
Amplificador Não Inversor



Nosso ganho de tensão em malha fechada é

$$G = 1 + (R_f / R_1)$$

Amplificador Não Inversor



Caso a diferença entre R_F e R_1 seja muito grande, pode-se desprezar o fator unitário

$$G = 1 + (R_F/R_1)$$

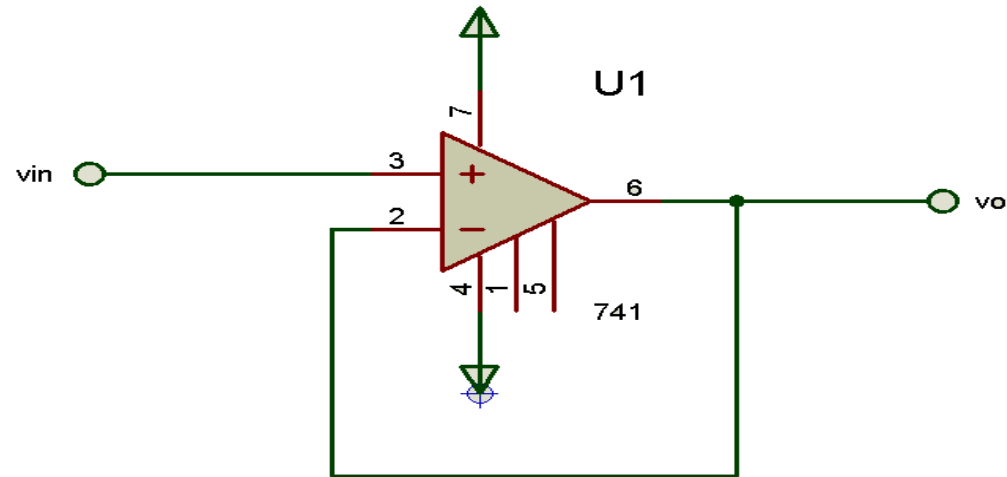
O Seguidor de Tensão - Buffer

Este circuito apresenta altíssima impedância de entrada e baixíssima impedância de saída, ele simplesmente replica a tensão de entrada sem nenhum ganho ou atenuação.

Este circuito apresenta diversas aplicações, como:

- a) Isolador de estágios
- b) Reforçador de corrente
- c) Casador de impedâncias

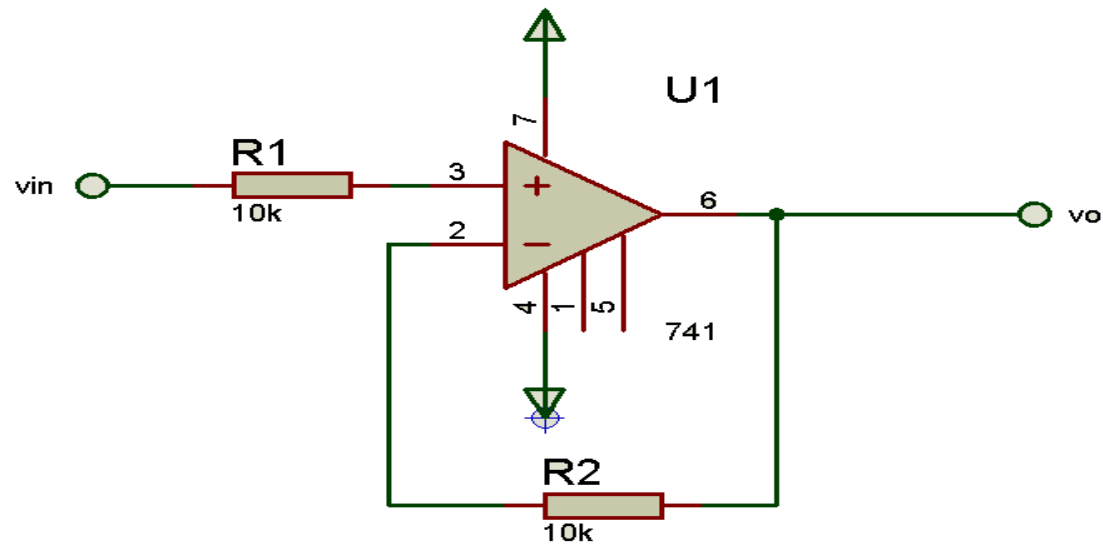
O Seguidor de Tensão - Buffer



O Seguidor de Tensão - Buffer

Em alguns casos o seguidor de tensão pode receber através de uma resistência em série, colocada no terminal não inversor. Neste caso, para que se tenha um balanceamento do ganho das correntes, é usual a colocação de um resistor de mesmo valor na malha de realimentação. $\text{Ganho} = 1$.

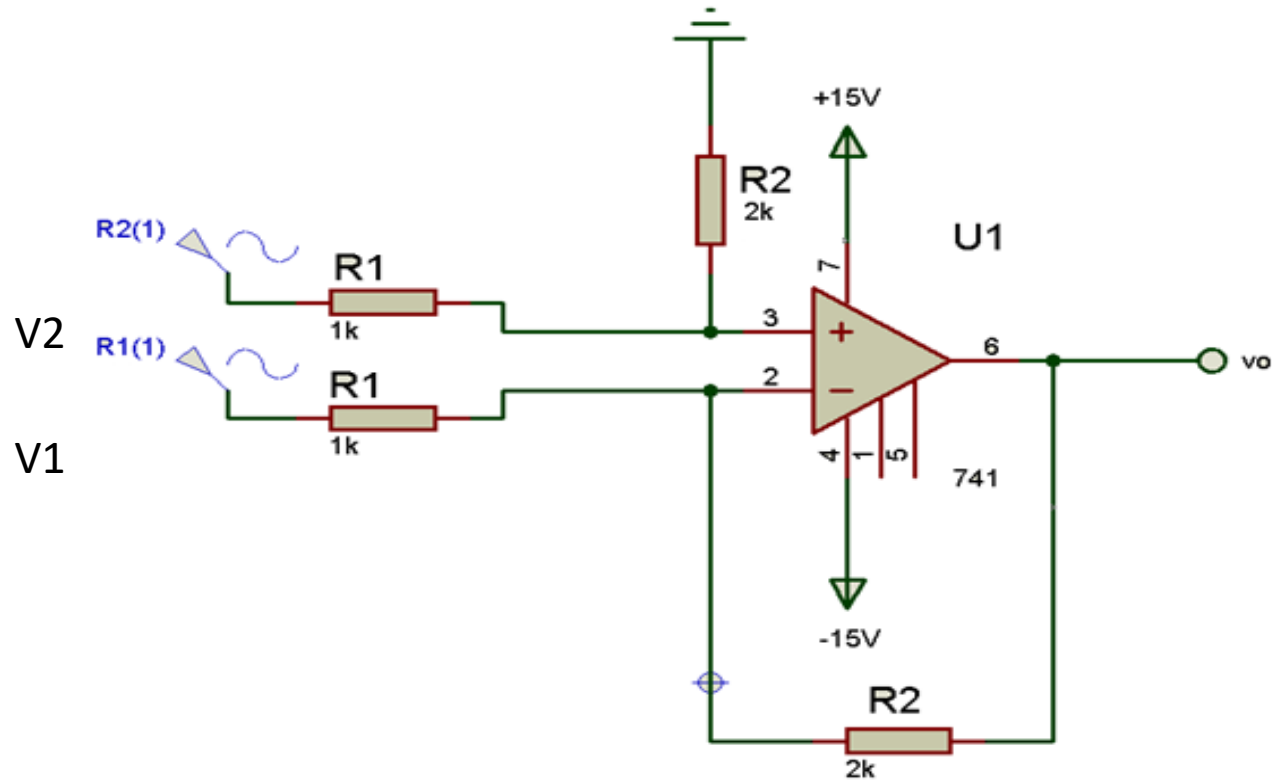
O Seguidor de Tensão - Buffer



O amplificador Diferencial ou Subtrator

Este circuito permite que se obtenha na saída uma tensão igual à diferença entre os sinais aplicados. Este tipo de emprego é muito utilizado em amplificadores de instrumentação.

O amplificador Diferencial ou Subtrator



Amplificador Diferencial ou Subtrator

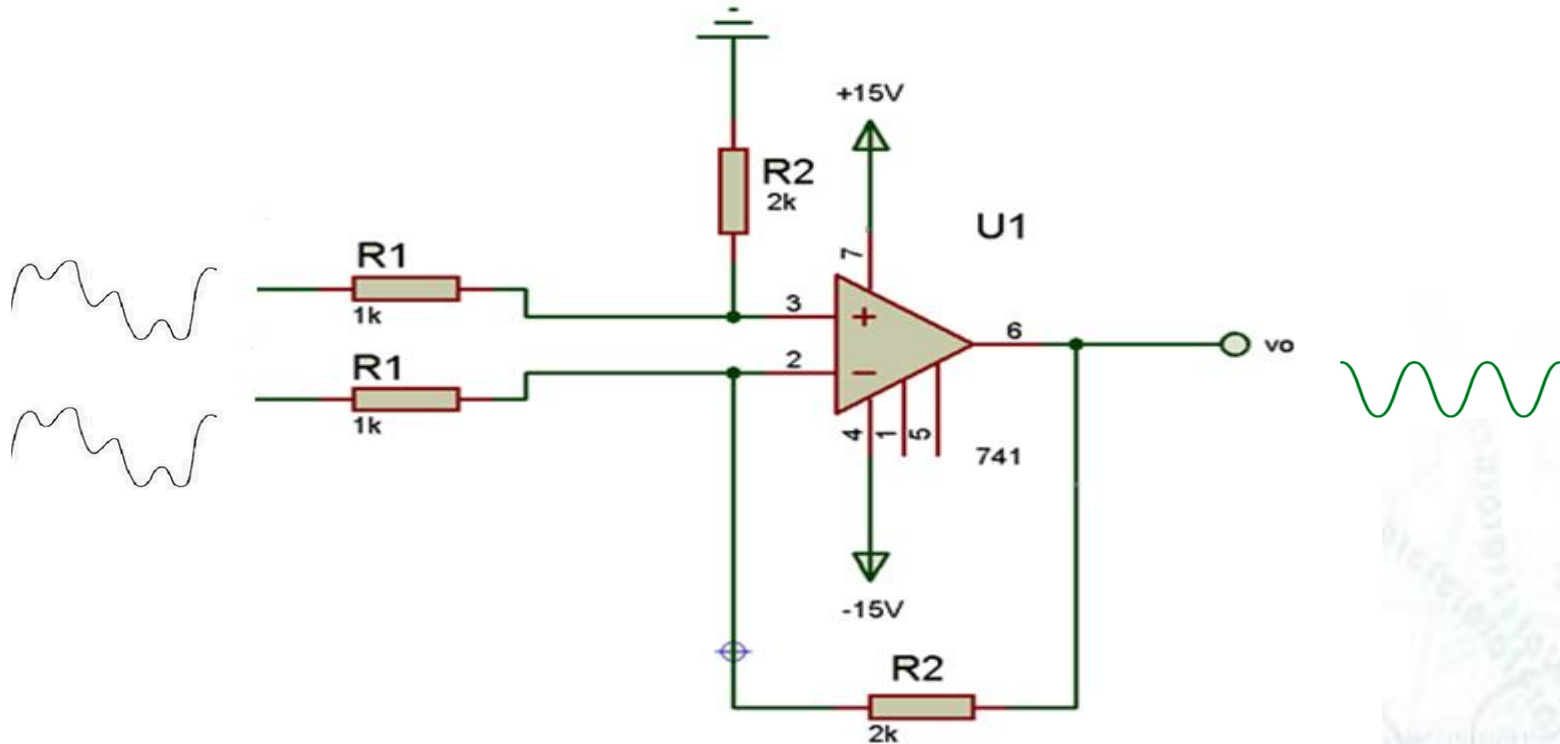
A equação final deste tipo de arquitetura nos mostra:

$$V_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

Razão de Rejeição de Modo Comum CMRR

Suponhamos que uma fonte qualquer de ruído se encontre próxima aos terminais de entrada do amplificador. Estes sinais se sobreporiam ao sinal de entrada e seriam amplificados. Isso pode ser evitado por uma característica denominada Razão de Rejeição de modo comum (CMRR – *common-mode rejection ratio*), que é determinada pelo estágio diferencial de entrada do AOP.

Razão de Rejeição de Modo Comum CMRR



Exercícios

1) Baseados em seus conhecimentos em amplificadores operacionais crie um circuito onde você possua 4 sinais de entrada de +10mV, +20mV, +30mV e +40mV e deseje nas saídas +10V, -10V, +5V e -5V respectivamente.

O problema é que seus resistores são de 1k, 2k, 3k, 4k e 5k.

Obs:

Use quantos AOPs quiser.

Não faça associação de resistores.

Exercícios

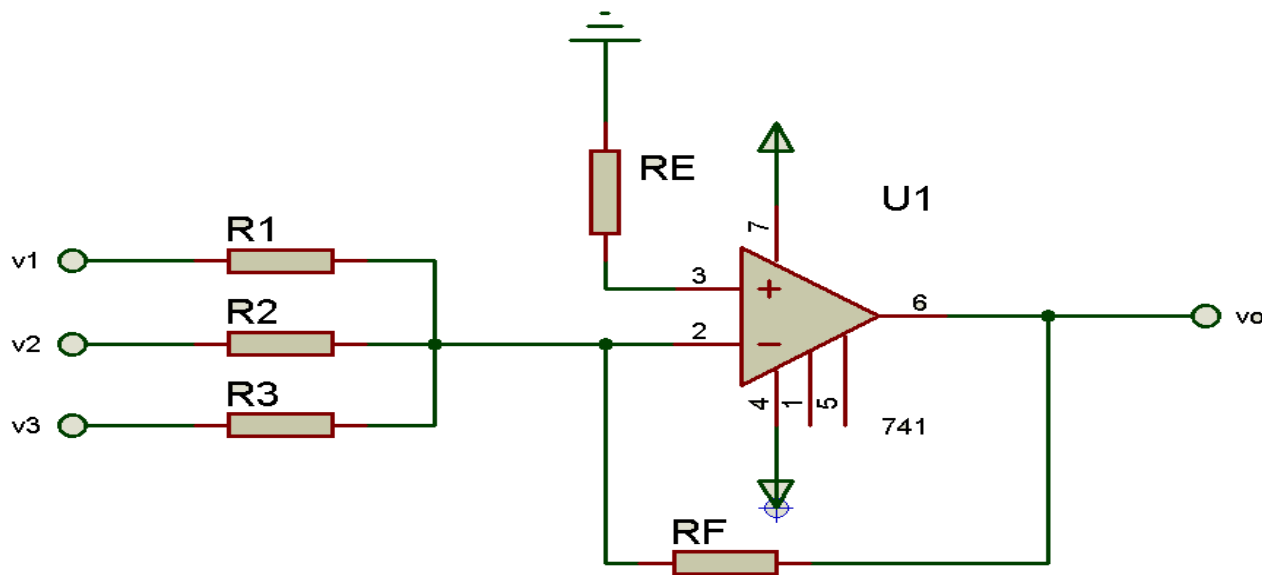
2) Baseados em seus conhecimentos em amplificadores operacionais crie um circuito onde você possua 4 sinais de entrada de +10mV, +20mV, +30mV e +40mV e deseje nas saídas +10V, -10V, +5V e -5V.

Neste caso, não existe restrição no projeto. Use os valores que desejar nos resistores.

O amplificador Somador

Este circuito permite que se obtenha na saída uma tensão igual a soma entre os sinais aplicados na entrada, obviamente que o número destas entradas pode variar.

O amplificador Somador Inversor



O amplificador Somador

Notemos neste circuito a presença do resistor de equalização para minimizar a tensão de offset. Neste caso teremos:

$$R_E = R_F // R_1 // R_2 // R_3$$

O amplificador Somador

A equação final deste tipo de arquitetura nos mostra:

$$V_o = -R_F.(V_1/R_1+V_2/R_2+V_3/R_3)$$

O amplificador Somador

Alguns casos particulares merecem consideração:

Se $R_1=R_2=R_3=R_F$:

$$V_o = -(V_1+V_2+V_3)$$

O amplificador Somador

Se $R_1=R_2=R_3=3R_F$:

$$V_o = -(V_1+V_2+V_3)/3$$